

Sprawozdanie : Projekt 7

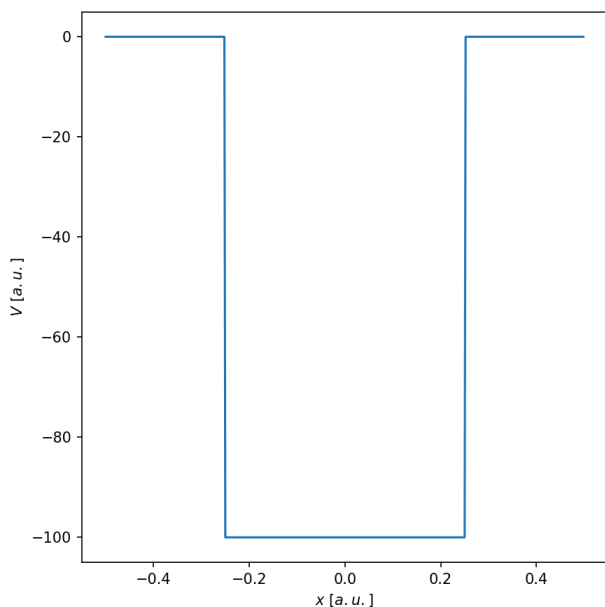
Maciej Flaga

1 Realizacja

1.1 Metoda RS

1.1.1 Omówienie kodu

Zdefiniowano potencjał jako pojedynczą studnię i uwzględniono okresowe warunki brzegowe w macierzy hamiltonianu.

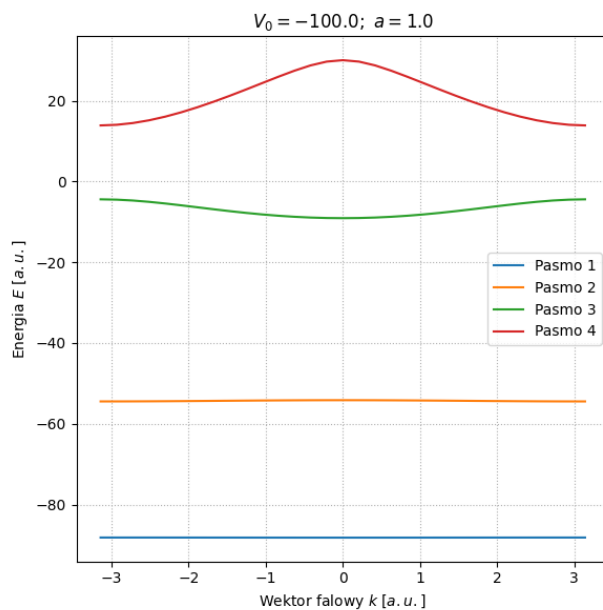


Wykres 1: Potencjał dla metody RS

Napisano funkcję `diagHdlaK`, która korzysta z biblioteki `GSL` i jej funkcji do wyznaczania wartości własnych macierzy. Następnie zdiagnozowano macierz dla różnych wartości k na siatce $k \in [-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$. Wykreślono dane poziomy energetyczne w funkcji wektora falowego.

1.1.2 Wpływ parametrów na strukturę pasm

Zbadano wpływ parametrów a oraz V_0 na szerokość i przerwy energetyczne pasm. Wyniki dla pierwszych 8 pasm przedstawia Wykres 5 na stronie 3.



Wykres 2: Pierwsze 4 pasma metodą RS

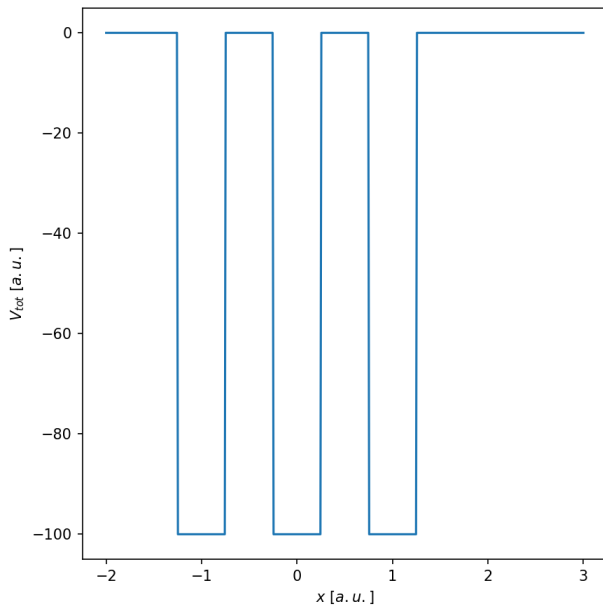
Zwiększenie stałej sieciowej Widzimy, że przy zwiększeniu stałej a pasma stają się bardzo wąskie. Pierwsze cztery pasma widoczne na Wykresie 2 teraz wyglądałyby jak poziome linie. Przerwy energetyczne też stają się trochę mniejsze oraz ich tendencja do wzrostu utrzymuje się dłużej tj. przez pierwsze cztery pasma.

Zmniejszenie potencjału Spłylenie głębokości studni dwukrotnie nie wpływa znacząco na szerokość pasm natomiast sprawia, że pasma znajdują się bliżej siebie tzn. przerwy energetyczne są mniejsze. Porównując wykresy 5b i 5f, widzimy że dla mniejszej głębokości studni wartości przerw energetycznych zaczynają niżej oraz szybko spadają poniżej 5 jednostek energii.

1.2 Metoda TBA

1.2.1 Omówienie kodu

Zaczęto od rozwiązania pojedynczej studni potencjału scentrowanej w zerze na pudle obliczeniowym $x \in [-2a, 3a]$. W tym celu ponownie skorzystano z biblioteki `GSL` otrzymując energię i funkcję własną odpowiadającą stanowi podstawowemu. Następnie zdefiniowano potencjał V_{tot} jako trzy studnie scentrowane w zerze przedstawiony na Wykresie 3.



Wykres 3: Potencjał $V_{tot}(x)$

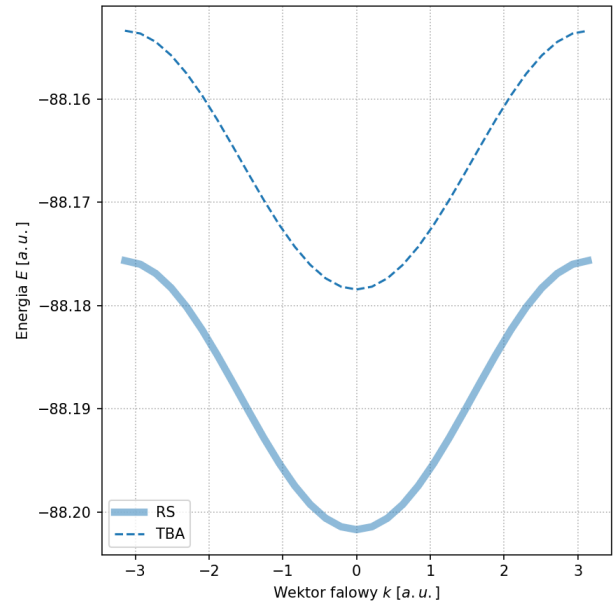
Dysponując potencjałem, energią własną oraz funkcją własną wyliczono całkę hopping'u t oraz całkę przekrywania s , które następnie pozwoliły wyznaczyć energię ze wzoru

$$\epsilon(k) = \frac{E + 2t \cos(ka)}{1 + 2s \cos(ka)}$$

Wyznaczona relacja dyspersji przedstawiona jest na Wykresie 4 razem z odpowiednikiem pasma uzyskanym za pomocą metody RS.

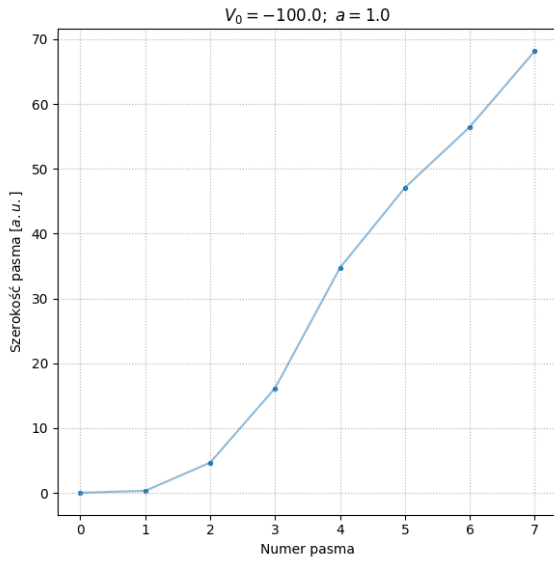
1.2.2 Wnioski

Porównanie Widzimy, że kształt pasm jest bardzo zbliżony do siebie, natomiast ich położenie jest przesunięte o około 0.025 jednostek energii co kłóci się z wynikiem uzyskanym na wykładzie.

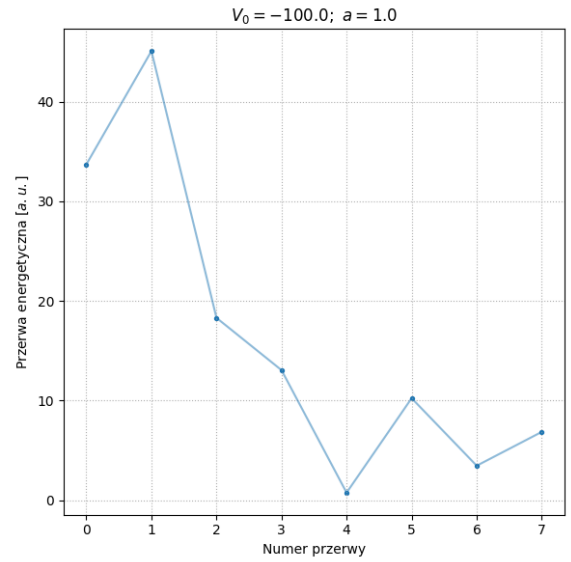


Wykres 4: Porównanie pierwszego pasma

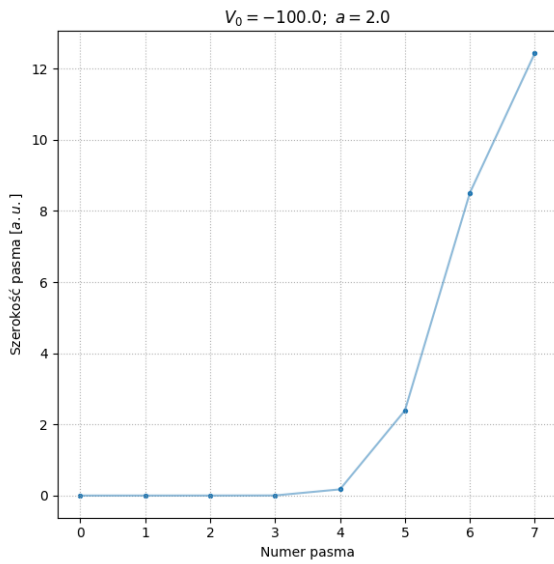
Problem Różnica wynika najprawdopodobniej z różnej wielkości pudła obliczeniowego między metodami i przez to różnej wartości dx . Aby to naprawić należałoby zmienić potencjał dla metody RS na 5 studni połączonymi periodycznymi warunkami brzegowymi co tworzyłoby niepotrzebną komplikację. Alternatywnie można zmienić liczbę węzłów dla metody TBA tak, aby wartość dx była równa dla obu pudeł obliczeniowych. Wiązałoby się to jednak z koniecznością ponownej alokacji tablic. Nie podjęto próby naprawy.



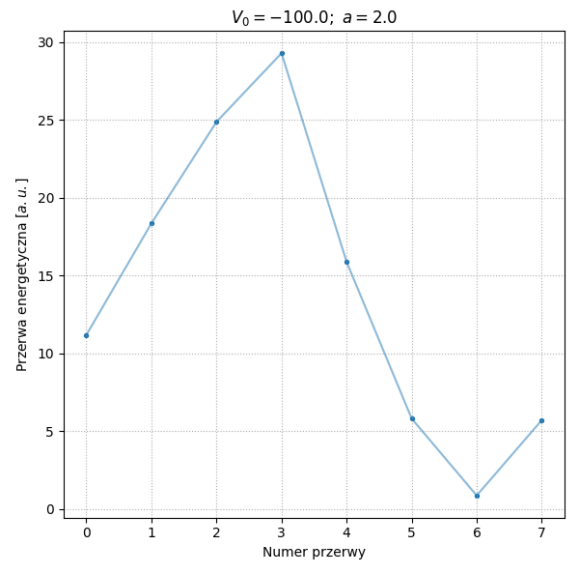
(a) Szerokość pasm – parametry bazowe



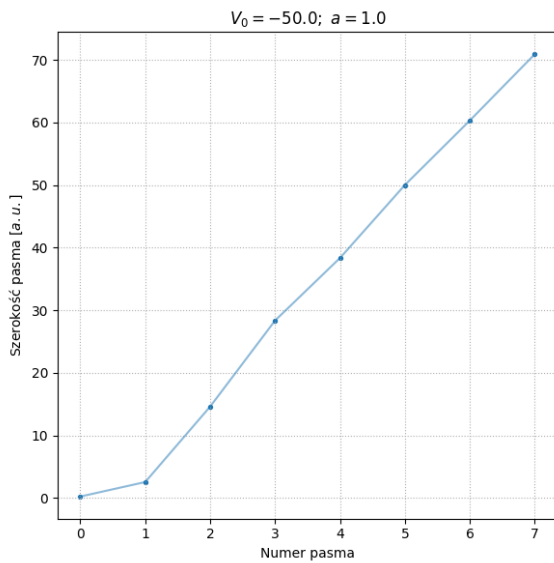
(b) Przerwa energetyczna – parametry bazowe



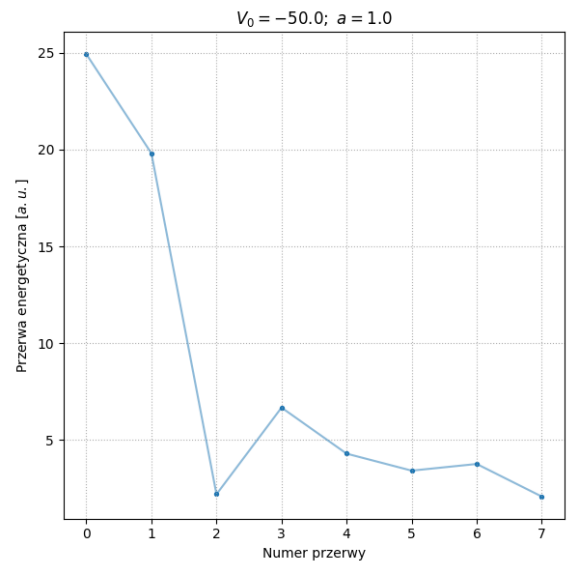
(c) Szerokość pasm – $a^* = 2$



(d) Przerwa energetyczna – $a^* = 2$



(e) Szerokość pasm – $V_0^* = 0.5$



(f) Przerwa energetyczna – $V_0^* = 0.5$

Wykres 5: Wpływ parametrów a oraz V_0 na strukturę pasmową metodą RS